

	(DL).	lượng, dinh dưỡng, và động lực học bùng phát dịch bệnh. Đưa ra lệnh điều khiển tự động.	(OANN), Mạng nơ-ron tích chập (CNN).
--	-------	---	--------------------------------------

Sự phân lớp này thiết lập một "bản sao kỹ thuật số" (digital twin) của không gian canh tác thực. Dữ liệu thô thu thập từ Lớp Cảm biến, vốn rất nhiều và rời rạc, sẽ được Lớp Ứng dụng tiền xử lý (làm sạch, chuyển đổi và trích xuất đặc trưng) trước khi đưa vào các thuật toán AI. Ví dụ, từ dữ liệu độ ẩm và nhiệt độ rời rạc, AI có thể tính toán ra một "chỉ số căng thẳng nước" toàn diện, từ đó quyết định lệnh tưới.

Bên cạnh mạng lưới cảm biến mặt đất, sự hỗ trợ của các thiết bị bay không người lái (Drone) đóng vai trò bổ khuyết quan trọng để thu thập dữ liệu viễn thám không gian. Các loại Drone cánh cố định được sử dụng để lập bản đồ quy mô lớn với khả năng bao phủ lên đến 400 hecta mỗi chuyến bay, trong khi Drone đa rotor mang lại sự linh hoạt để chụp ảnh chi tiết ở độ cao thấp, phục vụ xử lý cục bộ và phun thuốc chính xác. Các thiết bị Drone hiện đại được trang bị camera đa phổ (multispectral) và siêu phổ (hyperspectral) để ghi nhận chỉ số thực vật phân biệt chuẩn hóa (NDVI), giúp AI phát hiện sớm các thay đổi sinh lý tinh vi do căng thẳng nước, thiếu hụt dinh dưỡng, hay sự tấn công của mầm bệnh trước khi mắt thường có thể nhận biết. Sự hội tụ giữa mạng lưới viễn thám trên không, cảm biến dưới lòng đất, và khả năng phân tích học máy siêu tốc đã tạo ra một hệ thống canh tác thấu thị, thay đổi hoàn toàn cục diện sản xuất tại các vùng nguyên liệu Tây Nguyên.

3. Mô hình tối ưu hóa lượng nước tưới ứng dụng Nông nghiệp chính xác dựa trên nền tảng AI và IoT

Nước là yếu tố sinh thái giới hạn quan trọng nhất đối với sản xuất nông nghiệp tại vùng đất đỏ bazan Tây Nguyên. Chế độ mưa phân hóa sâu sắc thành hai mùa rõ rệt khiến các vùng chuyên canh cà phê và sầu riêng phải đối mặt với áp lực thủy văn cực đoan trong suốt mùa khô kéo dài. Việc chuyển đổi từ tập quán tưới xả tràn lãng phí sang hệ thống tưới nhỏ giọt hoặc tưới phun mưa cục bộ dưới tán đại diện cho một bước tiến hóa sinh học, thay đổi cách thức vi sinh vật và rễ cây tương tác với nước.

3.1. Thiết kế Thủy lực học và Hệ thống Bù áp trong Địa hình Dốc

Dưới góc độ kỹ thuật, một cấu hình hệ thống tưới thông minh tiêu chuẩn được cấu trúc bởi nhiều cấp độ lọc và phân phối áp suất. Trái tim của hệ thống cơ học là hệ máy bơm công suất lớn đi kèm biến tần, giúp điều chỉnh động cơ bám sát nhu cầu lưu lượng thực tế. Dòng nước sau đó đi qua cụm bộ lọc trung tâm (như hệ thống lọc đĩa Teakwang hoặc bộ lọc AQUA) nhằm loại bỏ hoàn toàn các cấu phần vô cơ và hữu cơ lơ lửng, ngăn chặn tuyệt đối hiện tượng tắc nghẽn ở hệ thống béc tưới cuối nguồn. Mạng lưới phân phối sử dụng ống nhánh LDPE bền bỉ với bức xạ tử ngoại.